Aula 1

Estimativas e métricas de software

Profª Rosemari Pavan Rattmann

1

Conversa inicial

2

Medição e estimativa

- Software é investimento estratégico
- Custos envolvidos: antes, durante e depois
- Métricas - ferramentas e técnicas
- Estimativas e planejamento
- Relevância da medição e estimativas de software

Créditos: Nutheavut/Adobe Stock

3

Introdução aos conceitos

4

Conceitos iniciais – Métricas

- O que são métricas?
- Para que utilizar?
- Onde aplicar?
- Tipos de métricas

Créditos: khunkornStudio/Adobe Stock

5

Tipos de métricas

- Métricas de Desempenho
- Métricas de Qualidade
- Métricas de Produtividade
- Métricas de Impacto

Créditos: TechVision/Shutterstock

6

Exemplos de métricas

- Métricas de Desempenho
  - Tempo de resposta
  - Taxa de disponibilidade
  - Taxa de erro

Créditos: eamesBot/Shutterstock

7

Exemplos de métricas

- Métricas de Qualidade
  - Taxa de defeitos
  - Nível de satisfação do cliente
  - Conformidade com padrões

Créditos: Iconbunny11/Shutterstock

8

Exemplos de métricas

- Métricas de Produtividade
  - Produção por hora
  - Taxa de utilização de recursos
  - Relação entre input e output

Créditos: Venz Studio/Shutterstock

9

Exemplos de métricas

- Métricas de Impacto
  - Número de vidas salvas
  - Taxa de empregabilidade
  - Redução da emissão de carbono

Créditos: WaterMeter/Adobe Stock

10

Conceitos iniciais - Estimativas

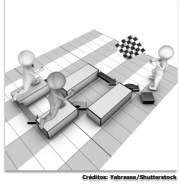
- O que são Estimativas?
- Para que utilizar?
- Onde aplicar?
- Tipos de Estimativas

Créditos: Nuthawut/Adobe Stock

11

Tipos de Estimativas

- Estimativas Determinísticas
  - Estimativa de Esforço
  - Estimativa de Tempo
  - Estimativa de Custo



Créditos: Yabresse/Shutterstock

12

Tipos de Estimativas

- Estimativas Probabilísticas
  - ✓ Estimativa de Tamanho
  - ✓ Estimativa de Riscos

Créditos: Khuefa/Adobe Stock

13

- Métricas de Software
  - Quando, como, por quê?
  - É útil?
- Estimativas de Software
  - Qual a relevância?
  - Como viver sem?

Créditos: thomas.png/Adobe Stock

14

Importância das métricas e estimativas no desenvolvimento de software

15

Medição de Software - Importância

- Qual a importância de medir software?
  - Avaliação de progresso
  - Garantia de qualidade
  - Otimização de processos
  - Tomada de decisão embasada em dados

16

Medição de Software - Importância

- A importância de medir software em diversos contextos
  - Compra
  - Venda – Serviços
  - Esforço homem/hora
  - Tempo

Créditos: Creative Images/Bestbrand/stock

17

Medição de Software - Possibilidades

- Como se mede software?
  - Análise estática de código
  - Métricas de desempenho de aplicativos
  - Análise de dados de usuários

18

Estimativa de Software - Ferramentas

- Principais ferramentas
  - Medição de tamanho
    - Cloc (*Count lines of code*)
    - SLOCCount

Créditos: PAOLO/Adobe Stock

19

Estimativa de Software - Ferramentas

- Principais Ferramentas
  - Medição de complexidasde
    - McCabe IQ
    - SonarQube

Créditos: Postmodern/Adobe Stock

20

Estimativa de Software - Ferramentas

- Principais Ferramentas
  - Medição de desempenho
    - JMeter
    - Apache Bench

Créditos: Destine/Adobe Stock

21

- Desenvolvimento de software
  - Fase de medição
  - Fase de estimativa
  - Importância e aplicação

Créditos: Yuzakov Kamil/Shutterstock

22

Visão geral de métricas de software

23

Visão geral sobre Medição de Software

- Funcionamento da medição
  - Técnicas de Medição
  - Métodos de Medição

Créditos: Sammby/Adobe Stock

24

Medição de Software - Técnicas

- Técnicas
  - LOC (contagem de linhas de código)
  - Análise estática de código
  - Análise de pontos de função

25

Medição de Software - Métodos

- Metodologia de Medição Direta
- Metodologia de Medicação Indireta
- Metodologia de Medição
- Baseada em Padrões

Créditos: VectorMine/Adobe Stock

26

Visão Geral - Medição de Software - Exemplos

- LOC
- OWASP ZAP
- FPA

Funcionalidade	Tipo	PF	Esforço em Horas	Complexidade
Cliente – Relatório	SE	6	100	Alta
Cliente – Excluir	EE	4	30	Média
Cliente – Incluir	EE	4	42	Média
Cliente – Consultar	CE	3	21	Baixa
Cliente – Listar	CE	4	20	Média
Cliente	ALI	10	100	Alta

27

Visão geral de estimativas de software

28

Visão geral sobre Estimativa de Software

- Estimativa por analogia
- Estimativa paramétrica
- Estimativa por pontos de função

29

Estimativa de Software - Desafios

- Falta de dados históricos
- Mudanças de escopo
- Complexidade do projeto

Créditos: Bliac/Adobe Stock

30

Estimativa de Software – Boas Práticas

- Coletar dados relevantes
- Desenvolver modelos realistas
- Monitorar e atualizar as estimativas

31

Impacto das métricas e estimativas no desenvolvimento de software

32

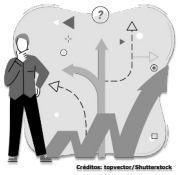
Impacto das métricas no desenvolvimento de software

- Avaliação da qualidade do software
- Gerenciamento de desempenho do sistema
- Tomada de decisão baseada em dados
- Melhoria contínua e aprendizado organizacional

33

Impacto das estimativas no desenvolvimento de software

- Planejamento e orçamento
- Gerenciamento de recursos
  - Tomada de decisão
  - Comunicação e transparência



34

Impacto das métricas e estimativas

- Natureza e propósito
- Foco e utilização
- Momento de utilização
- Impacto no processo de desenvolvimento

35

36